# NAJJAR Nour Elhouda

Data Engineer | Ingénieure Data Science & IA

Tunis, Tunisie | +216 52 235 320 | nourelhouda.najjar@esprit.tn

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/nour-el-houda-najjar/

GitHub : https://github.com/nournajjjar | Portfolio : https://nournajjjar.github.io

## PROFIL PROFESSIONNEL

**Data Engineer** et ingénieure en informatique (ESPRIT, diplôme d'ingénieur, spécialité Data Science) avec une expérience concrète dans la conception de **pipelines de données**, de workflows ETL/ELT et de systèmes d'IA en production. Plus de 9 mois d'expérience en entreprise chez VALUE Digital Services sur une plateforme d'IA conteneurisée d'analyse de crédit : extraction de données PDF, modélisation de données PostgreSQL/pgvector, services LLM et RAG, moteurs de stress test et de prévision, le tout suivi avec MLflow. Solides bases en **Data Engineering** (Apache Airflow, Spark, Hadoop, SQL, NoSQL), en programmation (Python, Java, C++) et en Machine Learning. Reconnue pour mon sens relationnel, ma créativité et ma capacité à transformer des problèmes complexes riches en données en résultats fiables, mesurables et déployés (92 % de précision en prédiction du churn, moteurs analytiques en moins de 500 ms, fidélité de 1,0 pour le chatbot).

## COMPÉTENCES CLÉS

Data Engineering · Pipelines de données · ETL / ELT · Modélisation de données · Intégration de données · Big Data (Hadoop, Spark) · Orchestration de workflows (Apache Airflow) · SQL & conception de bases de données · Machine Learning · Intelligence Artificielle · MLOps · LLM & RAG · Cloud (Azure) · Docker & conteneurisation · API REST · Qualité & supervision des données

## EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

**Ingénieure IA & Data – Stage de Fin d'Études (PFE)** **12/2025 – 06/2026**

*VALUE Digital Services* *Tunis, Tunisie*

*Projet : « AI-Driven Agentic Framework for Corporate Banking » – plateforme full-stack automatisant l'analyse de crédit des entreprises industrielles tunisiennes.*

- Conception et déploiement d'une plateforme IA et data de bout en bout pour l'analyse de crédit des entreprises, intégrant LLM, génération augmentée par récupération (RAG), stress tests financiers et prévisions économiques dans un système prêt pour la production.
- Développement d'un **pipeline d'extraction de données** à partir d'états financiers PDF (PyMuPDF, Docling, Phi-4 via Azure OpenAI), transformant des documents non structurés en données structurées et validées stockées dans PostgreSQL, réduisant la saisie manuelle.
- Conception du modèle de données et de la base vectorielle (PostgreSQL + pgvector, embeddings multilingues MiniLM) alimentant un chatbot RAG de questions-réponses basé sur la similarité cosinus, atteignant un **score de fidélité (faithfulness) de 1,0**.
- Développement d'un **générateur automatique de rapports de crédit en 16 sections** avec scoring qualité intégré, boucle de 6 tentatives et évaluation LLM-as-Judge, améliorant la fiabilité et la cohérence des résultats.
- Développement d'un moteur de stress test (3 scénarios macroéconomiques + scénarios personnalisés) et d'un stress test inversé par dichotomie identifiant le point de rupture à **∼59 % de baisse du chiffre d'affaires** ; exécution en **413 ms**.
- Développement d'un module de prévision du chiffre d'affaires (OLS) avec intervalles de confiance et planification de scénarios, exécuté en **482 ms**.
- Intégration d'une source de recherche web (API Tavily) couvrant ∼12 thématiques, avec un filtre de pertinence empêchant la pollution des données entre entreprises.
- Refactorisation d'un script monolithique en architecture FastAPI modulaire avec tâches asynchrones en arrière-plan, suivi de progression étape par étape et authentification JWT.
- Conteneurisation et déploiement de toute la stack (FastAPI, React, PostgreSQL, pgvector, Docker Compose) avec suivi des expériences et observabilité des LLM via MLflow et Laminar ; définition d'un

cadre de KPI sur 6 modules de la plateforme.

**Stagiaire IA & Data Science** **06/2025 – 08/2025**
*VALUE Digital Services* *Tunis, Tunisie*

- Développement d'une simulation multi-agents de **plus de 200 clients virtuels** (Mesa, méthodes de Monte-Carlo) pour modéliser le churn et des scénarios économiques.
- Développement d'un système RAG (FAISS + LLaMA) pour la génération automatique de profils clients et la simulation comportementale.
- Préparation, nettoyage et feature engineering sur des données clients simulées pour l'entraînement de modèles de churn, atteignant **92 % de précision** et appuyant des décisions de fidélisation basées sur les données.

**Stagiaire Technique** **07/2024 – 08/2024**
*CERT – Centre d'Études et de Recherche des Télécommunications* *Tunis, Tunisie*

- Réalisation de tests de fréquences et d'équipements sur les technologies GSM, LTE, Wi-Fi et Bluetooth.
- Vérification technique selon les normes IEEE 802.15 et rédaction de rapports de tests structurés.

## PROJETS ACADÉMIQUES

**Plateforme IA de Due Diligence et de Prévision pour les Cryptomonnaies**
*Python, MySQL, Apache Airflow, BERT, LLaMA 3, GPT-2, Flask*

- Conception de **pipelines ETL automatisés** orchestrés avec Apache Airflow, agrégeant des données on-chain, de marché et d'actualité dans une base MySQL.
- Intégration de BERT, LLaMA 3 et GPT-2 pour la classification et la génération d'insights, ainsi qu'un système RAG de questions-réponses sur des whitepapers crypto.
- Réalisation d'un tableau de bord interactif Flask pour l'exploration en temps réel des prévisions et des analyses.

**Plateforme de Gestion de Serre Intelligente (IoT + IA)**
*FastAPI, PostgreSQL, MQTT (Mosquitto), React, TypeScript, ESP32, Arduino, scikit-learn, YOLOv8*

- Conception d'un pipeline de données IoT collectant en temps réel les mesures de capteurs (pH, NPK, humidité) depuis des cartes Arduino/ESP32 (UART, WiFi) vers un backend FastAPI + PostgreSQL, avec commandes d'actionneurs via MQTT et tableaux de bord en direct (WebSocket).
- Mise en place d'une modélisation de données multi-utilisateurs (utilisateurs, serres, tours), d'un moteur de règles d'automatisation et d'une détection des capteurs inactifs pour la fiabilité des données.
- Entraînement d'un modèle Random Forest de prédiction du rendement ($\mathbf{R^2 = 0{,}844}$, MAE = 3,81 g) et d'un classifieur de germination en 5 phases ; pipeline YOLOv8 de détection de feuilles défectueuses.

**Pipeline RAG d'Auto-Prompting**
*Python, API OpenAI / Groq / OpenRouter, Streamlit*

- Développement d'un pipeline RAG modulaire (extraction d'images, génération de prompts, évaluation) avec une boucle d'auto-amélioration pilotée par deux agents IA (« Prompt Researcher » et « Prompt Engineer »), déployé avec Streamlit.

## FORMATION

**Diplôme National d'Ingénieur en Informatique (Bac+5) – Spécialité Data Science 09/2023 – 06/2026**
*ESPRIT – École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies* *Tunis, Tunisie*
*Modules pertinents :* Data Engineering, Big Data (Hadoop, Spark), Bases de données & SQL, Data Warehousing, Machine Learning, Deep Learning, NLP, Cloud Computing, Génie logiciel.

**Cycle Préparatoire Mathématiques-Physique (Bac+2)** **09/2020 – 06/2023**
*Faculté des Sciences de Monastir* *Monastir, Tunisie*

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Langages de programmation :** Python (NumPy, Pandas, Scikit-Learn, TensorFlow), SQL, Java, C, C++, C#, JavaScript, TypeScript
- **Data Engineering :** ETL/ELT, pipelines de données, Apache Airflow, Apache Spark, Hadoop, modélisation de données, intégration de données, web scraping & API
- **Bases de données :** PostgreSQL, pgvector, MySQL, NoSQL, Azure Cosmos DB, FAISS (recherche vectorielle)
- **Machine Learning & IA :** Machine Learning, Deep Learning, NLP, LLM, RAG, Prompt Engineering, LLM-as-Judge, YOLOv8, prévision (OLS, Holt), stress tests financiers, simulation de Monte-Carlo, Mesa
- **Cloud, DevOps & MLOps :** Microsoft Azure (Azure OpenAI), Docker, Docker Compose, MLflow, Laminar, Langfuse, Git, notions de CI/CD
- **Backend & Frameworks :** FastAPI, Flask, Spring Boot, .NET, Node.js, React, API REST, MQTT, WebSocket, JWT
- **Visualisation & BI :** Power BI, Streamlit, Matplotlib, Recharts
- **Méthodologies :** CRISP-DM, TDSP, Agile/Scrum, Design Thinking

## CERTIFICATIONS

- Building Transformer-Based NLP Applications – NVIDIA Deep Learning Institute, 10/2025
- AI Applications for Anomaly Detection – NVIDIA Deep Learning Institute, 05/2025
- Hashgraph Developer Certification – Hedera, 11/2025

## COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES

Sens relationnel · Créativité · Travail en équipe & collaboration · Communication (publics techniques et non techniques) · Résolution de problèmes · Autonomie & adaptabilité

## VIE ASSOCIATIVE & LEADERSHIP

**Membre**
*Aerospace Kairouan* *Kairouan, Tunisie*

- Participation en équipe à la conception et à la fabrication de prototypes d'avions, de l'idée jusqu'à la construction physique.
- Développement du travail en équipe, de la créativité et de la résolution pratique de problèmes d'ingénierie.

**Membre – Département Sponsoring**
*JCI Kairouan (Jeune Chambre Internationale) – 2 ans* *Kairouan, Tunisie*

- Membre du département sponsoring, contribuant aux relations avec les sponsors et à la recherche de financements pour les événements.
- Co-organisation d'une campagne de dons de fournitures scolaires : collecte puis distribution aux élèves et aux personnes dans le besoin.
- Co-organisation d'une action de dons alimentaires pendant le Ramadan, avec collecte et distribution aux familles dans le besoin.
- Participation à l'organisation d'événements musicaux et d'un marathon.

**Membre Active**
*Enactus – Faculté des Sciences de Monastir* *Monastir, Tunisie*

- Participation à l'organisation d'événements musicaux et éducatifs, renforçant le travail en équipe et le sens relationnel.

## LANGUES

Arabe : langue maternelle | Français : niveau professionnel (B2) | Anglais : niveau professionnel (B2)